Serielle Fano-Assoziatoren, Spatprodukt-Zerlegung und konfirmatorische Surrogat-Statistik über Restklassenprimzahlen

Thomas Hoffbauer

Unabhängiger Forscher, Bamberg, Deutschland

August 2026

Abstract

Wir untersuchen die algebraische, geometrische und statistische Struktur nichtassoziativer Produkte von Primzahlvektoren in der reellen Oktonionenalgebra $\mathbb{O}$. Ausgehend von den vier primen Restklassen modulo 12, die isomorph zur Kleinschen Vierergruppe V_4 sind, wird eine Einbettung in die imaginären Einheiten der Fano-Ebene konstruiert. Wir beweisen, dass der serielle Fano-Assoziator dreier konsekutiver Primzahleinbettungen exakt in die Richtung der siebten Basiseinheit e_7 kollabiert und dessen Amplitude strikt auf das Gitter $288\mathbb{Z}$ quantisiert ist. Die skalare Invariante χ_n lässt sich ohne Division exakt als Spatprodukt der reduzierten ganzzahligen Lückenvektoren $G_n = (v_{n+1} - v_n)/12$ darstellen: $\chi_n = v_n \cdot (G_n \times G_{n+1})$.

Lokal stimmen die Verteilungen der ℓ-adischen Bewertungen $v_\ell(\chi_n)$ für $\ell \in \{2, 3\}$ und $q \geq 5$ an allen Verzweigungsstellen numerisch exakt mit den Haar-Invertibilitätsgesetzen auf $M_2(\mathbb{Z}_\ell)$ bzw. $M_2(\mathbb{F}_q)$ überein. Für globale serielle Zusammenhänge formulieren wir ein vierstufiges, gepaartes Surrogat-Testdesign mit lokaler Skalenkonditionierung. In einem vorregistrierten Bestätigungslauf ($N = 100.000, B = 10.000$) wird gezeigt, dass der zuvor explorativ beobachtete transversale Winkelshift Δ_S^{global} durch die logarithmische Nichtstationarität $\frac{1}{3}\log p_n$ vollständig erklärt wird ($\Delta_S^{\text{local}} = -1{,}24 \times 10^{-4}, p_{\text{Holm}} = 0{,}8436$). Eine serielle Lag-1-Antipersistenz überlebt die Multiplizitätskontrolle nicht ($p_{\text{Holm}} = 0{,}1626$). Sämtliche algebraischen Sätze (144-Teilbarkeit, Schärfe, Spatprodukt-Kollaps und q-adische Assoziiertheit des 6-primitiven Kerns $\chi_n^{(6)}$) werden formal in Lean 4 mit Mathlib $v4.11.0$ verifiziert.

Contents

1 Einleitung und historischer Kontext **3**

2 Arithmetische Fano-Einbettung und Spatprodukt-Identität **3**
2.1 Die Fano-Multiplikationstafel 3
2.2 Einbettung von Restklassen-Primzahlvierlingen 4
2.3 Reduzierte Lücken und die 288-Quantisierung 4

3 Der 6-primitive Kern und lokale p-adische Gesetze **5**
3.1 Kanonische Faktorisierung und q-adische Assoziiertheit 5
3.2 Lokale Haar-Maße auf $M_2(\mathbb{Z}_\ell)$ und $M_2(\mathbb{F}_q)$ 5

4 Stochastisches Referenzmodell des Kreuzprodukts W_n **6**
4.1 Kovarianzmatrix Σ_W und geometrische Anisotropie 6

5 Konfirmatorisches Surrogat-Testdesign **7**
5.1 Hierarchische Dekomposition und Skalen-Confounder 7
5.2 Vorregistrierte primäre Hypothesen 7

6 Empirische Resultate des Bestätigungslaufs ($N = 100.000, B = 10.000$) 7
6.1 Diskussion der statistischen Befunde 7

7 Formale Verifikation in Lean 4 (Mathlib v4.11.0) 8
7.1 Modul ‘EabcFano/Determinant.lean‘ 8
7.2 Modul ‘EabcFano/Padic.lean‘ 9

8 Synthese und Gesamturteil 10

1 Einleitung und historischer Kontext

Die Suche nach algebraischen Ordnungsprinzipien und geometrischen Invarianten in der Verteilung der Primzahlen blickt auf eine lange Tradition zurück. Während der Primzahlsatz von Hadamard und de la Vallée Poussin (1896) sowie die verallgemeinerte Dirichlet-Theorie die asymptotische Dichte von Primzahlen in arithmetischen Progressionen $a \bmod q$ mit $\gcd(a, q) = 1$ determinieren, bleiben Mehrpunktkorrelationen und die Feinstruktur aufeinanderfolgender Primzahllücken Gegenstand tiefer Vermutungen, insbesondere der Hardy–Littlewood-Tripel-Hypothese [4] und der Arbeiten von Gallagher [3].

Parallel zur analytischen Zahlentheorie entwickelte sich im 20. Jahrhundert die Theorie der Ausnahme-Algebren. Seit der Entdeckung der Oktonionen durch John T. Graves (1843) und Arthur Cayley (1845) ist bekannt, dass $\mathbb{O}$ die maximale reelle normierte Divisionsalgebra darstellt, deren Multiplikation alternativ, aber nicht-assoziativ ist [1]. Die Geometrie ihrer 7 imaginären Einheiten wird kanonisch durch die Fano-Ebene $\mathrm{PG}(2, \mathbb{F}_2)$ codiert, deren Automorphismengruppe mit der einfachen Lie-Gruppe $G_2 = \mathrm{Aut}(\mathbb{O})$ verknüpft ist [2].

In der vorliegenden Arbeit führen wir diese beiden Stränge zusammen. Für alle Primzahlen $p > 3$ existieren modulo 12 genau vier prime Restklassen:

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{1, 5, 7, 11\} \cong V_4 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}. \tag{1}$$

Wir betten diese Restklassen in die Fano-Ebene ein, sodass die drei nichttrivialen Involutionen auf drei Basiselemente abgebildet werden, die bewusst *keine* gemeinsame Fano-Linie bilden.

Das zentrale Ergebnis ist dreistufig:

1. **Algebra:** Der Assoziator $[X_n, X_{n+1}, X_{n+2}]$ kollabiert exakt auf $288\chi_n e_7$, wobei $\chi_n \in \mathbb{Z}$ mit dem Spatprodukt $v_n \cdot (G_n \times G_{n+1})$ der reduzierten Lücken identisch ist.
2. **Lokale p-adische Theorie:** Die Bewertungen $v_\ell(\chi_n)$ für $\ell \in \{2, 3\}$ und höhere Primstellen $q \geq 5$ folgen den theoretischen Haar-Determinantengesetzen auf $M_2(\mathbb{Z}_\ell)$.
3. **Konfirmatorische Statistik:** In einem kontrollierten Surrogat-Design ($N = 100.000$) werden explorative Signale makroskopischer Kopplung sauber als Nichtstationaritätsartefakte identifiziert.

—

2 Arithmetische Fano-Einbettung und Spatprodukt-Identität

2.1 Die Fano-Multiplikationstafel

Die Oktonionen $\mathbb{O}$ bilden einen 8-dimensionalen reellen Vektorraum mit Basis $\{e_0, e_1, \ldots, e_7\}$, wobei $e_0 = 1$ das Einselement ist. Die Multiplikation der imaginären Einheiten $e_1, \ldots, e_7$ wird durch die 7 orientierten Linien der Fano-Ebene definiert:

$$\mathcal{L}_{\text{Fano}} = \big\{(1,2,3),\ (1,4,5),\ (1,7,6),\ (2,4,6),\ (2,5,7),\ (3,4,7),\ (3,6,5)\big\}. \tag{2}$$

Für jedes Tripel $(i, j, k) \in \mathcal{L}_{\text{Fano}}$ gilt:

$$e_i e_j = -e_j e_i = e_k, \qquad e_i^2 = -1. \tag{3}$$

Der Assoziator dreier Elemente $x, y, z \in \mathbb{O}$ ist definiert als

$$[x, y, z] := (xy)z - x(yz). \tag{4}$$

Lemma 2.1 (Fano-Nichtassoziativität)**.** *Das Tripel $\{e_1, e_2, e_4\}$ liegt auf keiner gemeinsamen Linie von $\mathcal{L}_{\text{Fano}}$. Es gilt exakt:*

$$[e_1, e_2, e_4] = 2e_7. \tag{5}$$

Proof. Aus den orientierten Linien $(1,2,3)$, $(3,4,7)$, $(2,4,6)$ und $(1,7,6)$ folgt:

$$(e_1e_2)e_4 = e_3e_4 = e_7,$$
$$e_1(e_2e_4) = e_1e_6 = -e_7.$$

Subtraktion liefert $(e_1e_2)e_4 - e_1(e_2e_4) = e_7 - (-e_7) = 2e_7$. □

2.2 Einbettung von Restklassen-Primzahlvierlingen

Für einen Index $n \in \mathbb{N}$ seien $p_{E,n} \equiv 1$, $p_{A,n} \equiv 5$, $p_{B,n} \equiv 7$ und $p_{C,n} \equiv 11 \pmod{12}$ vier geordnete Primzahlen. Wir definieren den Fano-Generator:

$$X_n := p_{E,n}e_0 + p_{A,n}e_1 + p_{B,n}e_2 + p_{C,n}e_4 \in \mathbb{O}. \tag{6}$$

Wir bezeichnen den Vektor der imaginären Komponenten mit $v_n = (p_{A,n}, p_{B,n}, p_{C,n})^T \in \mathbb{Z}^3$.

Theorem 2.2 (Universeller Assoziatorkollaps über kommutativen Ringen)**.** *Sei R ein kommutativer Ring. Für beliebige $p_{E,i} \in R$ und beliebige Vektoren $v_1, v_2, v_3 \in R^3$ gilt für die Elemente $X_i = p_{E,i}e_0 + v_{i,0}e_1 + v_{i,1}e_2 + v_{i,2}e_4$:*

$$[X_1, X_2, X_3] = 2\det(v_1, v_2, v_3)\, e_7. \tag{7}$$

Insbesondere verschwinden die Komponenten $c_0, \ldots, c_6$ identisch, und der Skalaranteil $p_{E,i}$ fällt vollständig heraus.

2.3 Reduzierte Lücken und die 288-Quantisierung

Da für zwei zulässige Vektoren $v_{n+1} \equiv v_n \pmod{12}$ gilt, ist die Differenz $v_{n+1} - v_n \in 12\mathbb{Z}^3$. Wir definieren den *reduzierten ganzzahligen Lückenvektor*:

$$G_n := \frac{v_{n+1} - v_n}{12} \in \mathbb{Z}^3. \tag{8}$$

Definition 2.3 (Serielle Chiralität χ_n)**.** Die serielle Chiralität ist die ganzzahlige Determinante:

$$\chi_n := \det(v_n, G_n, G_{n+1}) \in \mathbb{Z}. \tag{9}$$

Theorem 2.4 (Spatprodukt-Identität und 144-Teilbarkeit)**.** *Für alle zulässigen Vektoren v_n, v_{n+1}, v_{n+2} gilt:*

1. $\det(v_n, v_{n+1}, v_{n+2}) = 144\,\chi_n$,
2. $144 \mid \det(v_n, v_{n+1}, v_{n+2})$,
3. $\chi_n = v_n \cdot (G_n \times G_{n+1})$.

Proof. Durch Einsetzen der Rekonstruktion $v_{n+1} = v_n + 12G_n$ und $v_{n+2} = v_n + 12G_n + 12G_{n+1}$ folgt:

$$\begin{aligned}\det(v_n, v_{n+1}, v_{n+2}) &= \det(v_n, v_n + 12G_n, v_n + 12G_n + 12G_{n+1}) \\ &= \det(v_n, 12G_n, 12G_{n+1}) = 144\det(v_n, G_n, G_{n+1}) = 144\chi_n.\end{aligned}$$

Die Identität $\det(v_n, G_n, G_{n+1}) = v_n \cdot (G_n \times G_{n+1})$ folgt aus den Standardeigenschaften der Determinante im $\mathbb{R}^3$. □

Korollar 2.5 (Theorem der arithmetischen Fano-Quantisierung)**.** *Unter der Fano-Einbettung gilt für konsekutive Primzahlgeneratoren exakt:*

$$\boxed{[X_n, X_{n+1}, X_{n+2}] = 288\,\chi_n\, e_7 \in 288\mathbb{Z}e_7.} \tag{10}$$

Theorem 2.6 (Schärfe der Minimalzelle 144)**.** *Die Zahl 144 ist der größte gemeinsame Teiler über alle zulässigen Tripel:*

$$\forall D \in \mathbb{Z}: \quad \big(\forall v_1, v_2, v_3 \text{ zulässig} : D \mid \det(v_1, v_2, v_3)\big) \implies D \mid 144. \tag{11}$$

Proof. Das explizite Tripel $v_1 = (5, 7, 11)^T$, $v_2 = (5, 19, 23)^T$, $v_3 = (17, 7, 23)^T$ besteht aus zulässigen Vektoren. Seine Determinante beträgt:

$$\det \begin{pmatrix} 5 & 7 & 11 \\ 5 & 19 & 23 \\ 17 & 7 & 23 \end{pmatrix} = 144 \implies |\chi| = 1.$$

Da D diese Determinante teilen muss, folgt $D \mid 144$. □

—

3 Der 6-primitive Kern und lokale p-adische Gesetze

3.1 Kanonische Faktorisierung und q-adische Assoziiertheit

Jede nichtverschwindende Chiralität $\chi_n \neq 0$ besitzt eine eindeutige kanonische Primfaktorzerlegung bezüglich der Ausnahmedivisoren 2 und 3:

$$\chi_n = 2^{\alpha_n} 3^{\beta_n} \chi_n^{(6)}, \qquad \alpha_n = v_2(\chi_n), \quad \beta_n = v_3(\chi_n). \tag{12}$$

Hierbei ist $\chi_n^{(6)} \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ mit $\gcd(\chi_n^{(6)}, 6) = 1$ und $\operatorname{sgn}(\chi_n^{(6)}) = \operatorname{sgn}(\chi_n)$.

Theorem 3.1 (q-adische Assoziiertheit für alle $q \geq 5$)**.** *Sei $q \geq 5$ eine Primzahl (äquivalent: $q \neq 2, 3$). Dann ist $u = 2^{\alpha_n} 3^{\beta_n} \in \mathbb{Z}_q^\times$ eine q-adische Einheit. Folglich gilt:*

$$(\chi_n)\mathbb{Z}_q = (\chi_n^{(6)})\mathbb{Z}_q \implies v_q(\chi_n) = v_q(\chi_n^{(6)}). \tag{13}$$

Insbesondere gilt für alle $k \geq 1$:

$$q^k \mid \chi_n \iff q^k \mid \chi_n^{(6)}. \tag{14}$$

3.2 Lokale Haar-Maße auf $M_2(\mathbb{Z}_\ell)$ und $M_2(\mathbb{F}_q)$

Lokalisiert man das System bei einer Primstelle $\ell \in \{2, 3\}$, so ist der Vektor v_n primitiv ($v_n \notin \ell\mathbb{Z}_\ell^3$). Durch Basisergänzung existiert eine Matrix $U \in \mathrm{GL}_3(\mathbb{Z}_\ell)$ mit $Uv_n = (1, 0, 0)^T$. Die Entwicklung der Determinante nach der ersten Spalte reduziert die 3×3-Chiralität lokal exakt auf eine 2×2-Matrix $M \in M_2(\mathbb{Z}_\ell)$:

$$\chi_n \sim_{\ell\text{-unit}} \det M. \tag{15}$$

Theorem 3.2 (Haar-Invertibilitätsdichten)**.** *Für eine bezüglich des normierten Haar-Maßes verteilte Zufallsmatrix $M \in M_2(\mathbb{Z}_\ell)$ gilt:*

$$\mathbb{P}\big(v_\ell(\det M) = 0\big) = \frac{|\,\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_\ell)|}{|M_2(\mathbb{F}_\ell)|} = \left(1 - \frac{1}{\ell}\right)\left(1 - \frac{1}{\ell^2}\right). \tag{16}$$

Daraus folgen die exakten Schwellwerte:

$$\mathbb{P}\big(v_2(\det M) = 0\big) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{8} = 0{,}375, \qquad \mathbb{P}\big(v_3(\det M) = 0\big) = \frac{2}{3} \cdot \frac{8}{9} = \frac{16}{27} \approx 0{,}592593. \tag{17}$$

Für eine uniforme Zufallsmatrix über einem endlichen Körper $\mathbb{F}_q$ ($q \geq 5$) gilt:

$$\mathbb{P}(q \mid \det M) = 1 - \left(1 - \frac{1}{q}\right)\left(1 - \frac{1}{q^2}\right) = \frac{q^2 + q - 1}{q^3}. \tag{18}$$

Theorem 3.3 (Haar-Erwartungswerte)**.** *Für $M \in M_2(\mathbb{Z}_\ell)$ gilt für die mittlere Bewertung:*

$$\mathbb{E}_{\mathrm{Haar}}[v_\ell(\det M)] = \frac{1}{\ell - 1} + \frac{1}{\ell^2 - 1}. \tag{19}$$

Hieraus folgen $\mathbb{E}_{\mathrm{Haar}}[\alpha] = 4/3$ und $\mathbb{E}_{\mathrm{Haar}}[\beta] = 5/8$, was die universelle Haar-Konstante definiert:

$$C_{2,3}^{\mathrm{Haar}} := \frac{4}{3}\log 2 + \frac{5}{8}\log 3 \approx 1{,}61083. \tag{20}$$

Proposition 3.4 (Exakte logarithmische Zerlegung)**.** *Für jeden empirischen Mittelwert über die Menge $\mathcal{I}_N = \{1 \le n \le N : \chi_n \neq 0\}$ gilt ohne jede stochastische Unabhängigkeitsannahme exakt:*

$$\langle \log|\chi^{(6)}| \rangle_N = \langle \log|\chi| \rangle_N - (\log 2)\langle \alpha \rangle_N - (\log 3)\langle \beta \rangle_N. \tag{21}$$

—

4 Stochastisches Referenzmodell des Kreuzprodukts W_n

4.1 Kovarianzmatrix Σ_W und geometrische Anisotropie

Seien $G = (A, B, C)^T$ und $G' = (A', B', C')^T$ zwei unabhängige Vektoren mit unabhängigen, exponentialverteilten Komponenten mit Mittelwert $\lambda > 0$ ($\mathbb{E}[X] = \lambda, \mathbb{E}[X^2] = 2\lambda^2$). Wir betrachten den Kreuzproduktvektor:

$$W = G \times G' = \begin{pmatrix} BC' - CB' \\ CA' - AC' \\ AB' - BA' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} W_1 \\ W_2 \\ W_3 \end{pmatrix}. \tag{22}$$

Theorem 4.1 (Spektralanisotropie der Kreuzprodukt-Kovarianz)**.** *Es gilt $\mathbb{E}[W] = 0$ und die Kovarianzmatrix lautet exakt:*

$$\Sigma_W = \mathrm{Cov}(W) = \lambda^4 \begin{pmatrix} 6 & -2 & -2 \\ -2 & 6 & -2 \\ -2 & -2 & 6 \end{pmatrix} = 8\lambda^4 I_3 - 2\lambda^4 \mathbf{1}\mathbf{1}^T. \tag{23}$$

Die Spektralzerlegung bezüglich $\mathbb{R}\mathbf{1} \oplus \mathbf{1}^\perp$ liefert:

$$\mu_\parallel = 2\lambda^4 \quad (\textit{longitudinal auf } \mathbb{R}\mathbf{1}), \qquad \mu_\perp = 8\lambda^4 \quad (\textit{transversal auf } \mathbf{1}^\perp). \tag{24}$$

Das universelle Anisotropieverhältnis beträgt $\mu_\perp / \mu_\parallel = 4$.

Proof. Die Diagonalelemente ergeben $\mathrm{Var}(W_1) = \mathbb{E}[(BC' - CB')^2] = 8\lambda^4 - 2\lambda^4 = 6\lambda^4$. Für die Kreuzterme $W_1 = BC' - CB'$ und $W_2 = CA' - AC'$ folgt durch direktes Ausmultiplizieren:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[W_1 W_2] &= \mathbb{E}[BCC'A'] - \mathbb{E}[AB(C')^2] - \mathbb{E}[C^2 B' A'] + \mathbb{E}[ACB'C'] \\ &= \lambda^4 - 2\lambda^4 - 2\lambda^4 + \lambda^4 = -2\lambda^4. \end{aligned}$$

Wegen $\mathbf{1}\mathbf{1}^T\mathbf{1} = 3\mathbf{1}$ ist $\Sigma_W \mathbf{1} = (8\lambda^4 - 6\lambda^4)\mathbf{1} = 2\lambda^4 \mathbf{1}$. Für jeden Vektor $u \perp \mathbf{1}$ ist $\mathbf{1}\mathbf{1}^T u = 0$, also $\Sigma_W u = 8\lambda^4 u$. □

Korollar 4.2 (Bedingte Streuung der Chiralität)**.** *Für $v = v_\parallel + v_\perp$ gilt $\mathrm{Var}(v \cdot W \mid v) = 2\lambda^4 \|v_\parallel\|^2 + 8\lambda^4 \|v_\perp\|^2$. Entlang der Hauptachse $v_n \sim \bar{p}_n \mathbf{1}$ mit $\lambda_n \sim \frac{1}{3}\log \bar{p}_n$ folgt:*

$$\sigma(\chi_n) \sim \frac{\sqrt{6}}{9}\, \bar{p}_n (\log \bar{p}_n)^2 \asymp n(\log n)^3. \tag{25}$$

—

5 Konfirmatorisches Surrogat-Testdesign

5.1 Hierarchische Dekomposition und Skalen-Confounder

Um genuine arithmetische Abhängigkeiten von der makroskopischen Lückendrift $\mathbb{E}[G_{j,n}] \asymp \frac{1}{3}\log p_n$ zu trennen, definieren wir eine hierarchisch verschachtelte Kaskade:

Table 1: Hierarchische Surrogat-Stufen

Modell	Transformation	Getestete Eigenschaft
Real	Empirische Folge $v_n \cdot (G_n \times G_{n+1})$	Volle arithmetische Struktur
$\mathbf{A}_{\text{local}}$	Blockweises Vektor-Shuffle ($L = 1000$)	Lokales serielles Gedächtnis (skalenbereinigt)
$\mathbf{A}_{\text{global}}$	Globales Vektor-Shuffle	Zerstört Zeitordnung, erhält Maß μ_{ABC}
$\mathbf{B}_{\text{local}}$	Blockweises Komponenten-Shuffle	Zerstört simultane Kopplung ($\bigotimes_j \mu_{j\|\mathcal{B}}$)
$\mathbf{B}_{\text{global}}$	Globales Komponenten-Shuffle	Unabhängige 1D-Marginalen ($\bigotimes_j \mu_j$)

5.2 Vorregistrierte primäre Hypothesen

Für den Bestätigungslauf ($N = 100.000, B = 10.000$) wurden drei primäre Hypothesen vorregistriert und unter Holm–Bonferroni-Multiplizitätskontrolle evaluiert:

1. H_1 **(Konditionierte Cross-Class-Transversalität):** Test auf $\Delta_S^{\text{local}} = \mathbb{E}[S]_{\text{Real}} - \mathbb{E}[S]_{B_{\text{local}}} = 0$ für die Winkelstatistik $S_n = \frac{\|G_n \times G_{n+1}\|}{\|G_n\|\|G_{n+1}\|}$.
2. H_2 **(Serielle Vorzeichen-Antipersistenz):** Test auf $C_s(1)_{\text{Real}} - \mathbb{E}[C_s(1)]_{A_{\text{local}}} = 0$ für das Chiralitätsvorzeichen $s_n = \text{sgn}(\chi_n)$.
3. H_3 **(Orientierungsbias / Negativkontrolle):** Test auf $\mathbb{E}[O_n]_{\text{Real}} = 0$ für $O_n = \frac{\chi_n}{\|v_n\|\|G_n \times G_{n+1}\|}$.

Zur Auswertung des gesamten Lag-Spektrums $C_s(h)$ ($1 \le h \le 20$) wird die Maximalstatistik $M^* = \max_{1 \le h \le 20} |C_s^*(h)|$ über das Surrogatensemble herangezogen, deren 95%-Quantil das simultane Signifikanzband $c_{0,95}$ definiert.

—

6 Empirische Resultate des Bestätigungslaufs ($N = 100.000, B = 10.000$)

Die numerische Evaluierung über 100.000 Primzahlvektoren (bis $p \approx 5{,}5 \times 10^6$) liefert das folgende Tableau:

6.1 Diskussion der statistischen Befunde

1. **Auflösung des Transversalitäts-Signals:** Der im unkonditionierten Shuffle beobachtete Winkelshift $\Delta_S^{\text{global}} \approx -6{,}8 \times 10^{-3}$ verschwindet unter dem blockweisen Komponenten-Shuffle nahezu vollständig ($\Delta_S^{\text{local}} = -1{,}24 \times 10^{-4}$). Der Effekt wird folglich durch die gemeinsame logarithmische Skalendrift der Primzahllücken hervorgerufen; eine echte simultane Kopplung der drei Restklassen ist nicht nachweisbar.
2. **Verhalten der Lag-1-Antipersistenz:** Der Schätzer $C_s(1) = -0{,}006124$ erweist sich als robust über die Blockgrößen $L \in \{500, 1000, 2000\}$ (jeweils $\approx -0{,}0061$), sinkt jedoch gegenüber der kleineren Stichprobe ($N = 20.000, C_s(1) \approx -0{,}0142$) in Übereinstimmung mit einer $N^{-1/2}$-Fluktuation. Unter Holm-Korrektur verfehlt er das Signifikanzniveau ($p_{\text{Holm}} = 0{,}1626$).

Table 2: Konfirmatorische Ergebnisse des Bestätigungslaufs

Observable	Theoretischer Benchmark	Empirischer Wert	Testurteil	Epistemischer Status
$P(v_2(\chi) = 0 \mid \chi \neq 0)$	$3/8 = 0{,}375000$	0,3754	Kompatibel ($p > 0{,}40$)	Random-Matrix-Kom
$P(v_3(\chi) = 0 \mid \chi \neq 0)$	$16/27 \approx 0{,}592593$	0,5921	Kompatibel ($p > 0{,}40$)	Random-Matrix-Kom
$P(5 \mid \chi^{(6)} \mid \chi \neq 0)$	$29/125 = 0{,}232000$	0,2318	Kompatibel ($p > 0{,}40$)	Random-Matrix-Kom
$P(7 \mid \chi^{(6)} \mid \chi \neq 0)$	$55/343 \approx 0{,}160350$	0,1601	Kompatibel ($p > 0{,}40$)	Random-Matrix-Kom
$\rho_{AB}, \rho_{AC}, \rho_{BC}$	0,000000	$< 9 \times 10^{-4}$	Keine Korrelation	Negative Diagnostik
Δ_S^{global}	0,000000	$-6{,}81 \times 10^{-3}$	$p < 0{,}0002$	Globaler Skalen-Confo
Δ_S^{local} (H_1)	0,000000	$-1{,}24 \times 10^{-4}$	$p_{\text{Holm}} = 0{,}8436$	**Nicht signifikant** (H
$C_s(1)$ (H_2)	0,000000	$-0{,}006124$	$p_{\text{Holm}} = 0{,}1626$	**Nicht repliziert** (H_2
$\mathbb{E}[O_n]$ (H_3)	0,000000	$-1{,}84 \times 10^{-4}$	$p_{\text{Holm}} = 0{,}8436$	**Kein Bias** (H_3 **geha**
$\max_{h \leq 20} \lvert C_s(h) \rvert$	$\leq c_{0,95} = 0{,}008412$	0,006124	Alle Lags im Band	Keine serielle Ordnun

3. **Einhaltung des Simultanbandes:** Sämtliche Autokorrelationen bis $h = 20$ liegen strikt innerhalb der 95%-Schwelle $c_{0,95} = 0{,}008412$.

—

7 Formale Verifikation in Lean 4 (Mathlib v4.11.0)

Die exakten Theoreme wurden vollständig in Lean 4 formalisiert. Wir dokumentieren die Kernmodule.

7.1 Modul ‘EabcFano/Determinant.lean‘

```
import Mathlib.LinearAlgebra.Determinant
import Mathlib.LinearAlgebra.CrossProduct
import Mathlib.Data.Matrix.Notation
import EabcFano.Gaps

open Matrix

namespace EabcFano

/-- Primitive Definition der Chiralitaet ohne ganzzahlige Division -/
def chirality (v1 v2 v3 : Fin 3 -> Int)
    (h1 : IsAdmissibleVector v1) (h2 : IsAdmissibleVector v2) (h3 :
       IsAdmissibleVector v3) : Int :=
  Matrix.det ![
    v1,
    reducedGap v1 v2 h1 h2,
    reducedGap v2 v3 h2 h3
  ]

/-- A4: Spatprodukt-Identitaet via Mathlib triple_product_eq_det -/
theorem chirality_eq_triple_product (v1 v2 v3 : Fin 3 -> Int)
    (h1 : IsAdmissibleVector v1) (h2 : IsAdmissibleVector v2) (h3 :
       IsAdmissibleVector v3) :
    chirality v1 v2 v3 h1 h2 h3 =
      v1 \cdot_v (crossProduct (reducedGap v1 v2 h1 h2)) (reducedGap v2
         v3 h2 h3) := by
  unfold chirality
  rw [triple_product_eq_det]
```

```
/-- A1: Hauptidentitaet det(v1, v2, v3) = 144 * chi -/
theorem det_eq_144_mul_chirality (v1 v2 v3 : Fin 3 -> Int)
    (h1 : IsAdmissibleVector v1) (h2 : IsAdmissibleVector v2) (h3 :
       IsAdmissibleVector v3) :
    Matrix.det ![v1, v2, v3] = 144 * chirality v1 v2 v3 h1 h2 h3 := by
  let g1 := reducedGap v1 v2 h1 h2
  let g2 := reducedGap v2 v3 h2 h3
  have h2_0 : v2 0 = v1 0 + 12 * g1 0 := by linear_combination (
     twelve_mul_reducedGap v1 v2 h1 h2 0)
  have h2_1 : v2 1 = v1 1 + 12 * g1 1 := by linear_combination (
     twelve_mul_reducedGap v1 v2 h1 h2 1)
  have h2_2 : v2 2 = v1 2 + 12 * g1 2 := by linear_combination (
     twelve_mul_reducedGap v1 v2 h1 h2 2)
  have h3_0 : v3 0 = v1 0 + 12 * g1 0 + 12 * g2 0 := by
    linear_combination (twelve_mul_reducedGap v2 v3 h2 h3 0) + (
       twelve_mul_reducedGap v1 v2 h1 h2 0)
  have h3_1 : v3 1 = v1 1 + 12 * g1 1 + 12 * g2 1 := by
    linear_combination (twelve_mul_reducedGap v2 v3 h2 h3 1) + (
       twelve_mul_reducedGap v1 v2 h1 h2 1)
  have h3_2 : v3 2 = v1 2 + 12 * g1 2 + 12 * g2 2 := by
    linear_combination (twelve_mul_reducedGap v2 v3 h2 h3 2) + (
       twelve_mul_reducedGap v1 v2 h1 h2 2)
  change Matrix.det ![v1, v2, v3] = 144 * Matrix.det ![v1, g1, g2]
  simp [Matrix.det_fin_three, h2_0, h2_1, h2_2, h3_0, h3_1, h3_2]
  ring

/-- A2: 144-Teilbarkeit als Korollar -/
theorem det_div_144 (v1 v2 v3 : Fin 3 -> Int)
    (h1 : IsAdmissibleVector v1) (h2 : IsAdmissibleVector v2) (h3 :
       IsAdmissibleVector v3) :
    (144 : Int) | Matrix.det ![v1, v2, v3] := by
  refine <chirality v1 v2 v3 h1 h2 h3, ?_>
  exact det_eq_144_mul_chirality v1 v2 v3 h1 h2 h3
```

7.2 Modul ‘EabcFano/Padic.lean‘

```
import Mathlib.NumberTheory.Padics.PadicIntegers
import Mathlib.RingTheory.Ideal.Basic
import Mathlib.RingTheory.Coprime.Lemmas
import EabcFano.SixPrimitive

namespace EabcFano

variable (q : Nat) [Fact q.Prime]

/-- A7a: q-adische Assoziiertheit in Z_q fuer q != 2, 3 -/
theorem associated_chi_chiSix (chi : Int) (hchi : chi != 0) (hq2 : q !=
   2) (hq3 : q != 3) :
    Associated (chi : PadicInt q) (chiSix chi : PadicInt q) := by
  let alpha := padicValNat 2 chi.natAbs
  let beta  := padicValNat 3 chi.natAbs
  let uNat : Nat := 2 ^ alpha * 3 ^ beta
  let u : Int := (uNat : Int)
  have hu : IsUnit (u : PadicInt q) := by
    dsimp [u, uNat]
    exact isUnit_two_pow_mul_three_pow q alpha beta hq2 hq3
```

```
  have hz : chi = u * chiSix chi := by
    simpa [u, uNat, alpha, beta] using chi_eq_two_three_mul_chiSix chi
      hchi
  have hp : (chi : PadicInt q) = (u : PadicInt q) * (chiSix chi :
     PadicInt q) := by
    have h := congrArg (fun z : Int => (z : PadicInt q)) hz
    simpa using h
  rw [hp]
  exact associated_unit_mul_left (chiSix chi : PadicInt q) (u : PadicInt
      q) hu

/-- A7b: Ideal-Gleichheit (chi)Z_q = (chi^(6))Z_q -/
theorem ideal_span_chi_eq_ideal_span_chiSix (chi : Int) (hchi : chi !=
    0) (hq2 : q != 2) (hq3 : q != 3) :
    Ideal.span ({(chi : PadicInt q)} : Set (PadicInt q)) =
    Ideal.span ({(chiSix chi : PadicInt q)} : Set (PadicInt q)) := by
  exact Ideal.span_singleton_eq_span_singleton.mpr
    (associated_chi_chiSix q chi hchi hq2 hq3)
```

—

8 Synthese und Gesamturteil

Die mathematische und empirische Untersuchung der seriellen Fano-Chiralität für Restklassenprimzahlen modulo 12 führt zu einer methodisch klaren Dreiteilung:

1. **Exakte algebraische Reduktion:** Unter der festgelegten oktonionischen Fano-Konvention reduziert sich der Assoziator exakt auf $[X_n, X_{n+1}, X_{n+2}] = 288\chi_n e_7$. Seine Amplitude liegt strikt auf dem Gitter $288\mathbb{Z}$. Die Identität $\chi_n = v_n \cdot (G_n \times G_{n+1})$ ist ein unbedingtes Theorem multilinearer Algebra.

2. **Random-Matrix-Referenzgesetze:** Die empirischen Bewertungen und Teilbarkeiten von χ_n stimmen für alle getesteten Primstellen $q \in \{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$ mit den Haar-Maßen auf $M_2(\mathbb{Z}_\ell)$ bzw. $M_2(\mathbb{F}_q)$ überein. Dies belegt eine lokale Random-Matrix-Kompatibilität.

3. **Nicht-Replikation makroskopischer Effekte:** Im vorregistrierten Bestätigungsdesign ($N = 100.000$) werden weder eine residuale simultane Cross-Class-Winkelkopplung ($\Delta_S^{\text{local}} \approx 0$) noch eine signifikante Lag-1-Antipersistenz nachgewiesen. Sämtliche Autokorrelationen verbleiben innerhalb des simultanen 95%-Bandes.

Diese Befunde stellen keinen Beweis stochastischer Unabhängigkeit der Primzahllücken dar, sondern dokumentieren die Nicht-Detektion zusätzlicher Strukturen durch die vorregistrierte Familie von Observablen. Die oktonionische Fano-Konstruktion liefert somit eine algebraisch exakte Geometrisierung der seriellen Gap-Dynamik, deren makroskopisches Verhalten sich vollständig im Rahmen der etablierten zahlentheoretischen Nullmodelle bewegt.

—

References

[1] J. C. Baez, *The Octonions*, Bull. Amer. Math. Soc. **39** (2002), 145–205.

[2] J. H. Conway und D. A. Smith, *On Quaternions and Octonions: Their Geometry, Arithmetic, and Symmetry*, A K Peters, Natick, MA, 2003.

[3] P. X. Gallagher, *On the distribution of primes in short intervals*, Mathematika **23** (1976), no. 1, 4–9.

[4] G. H. Hardy und J. E. Littlewood, *Some problems of 'Partitio numerorum'; III: On the expression of a number as a sum of primes*, Acta Math. **44** (1923), 1–70.